Práctica 3: Algoritmo de Grover — Extensión para n qubits

Ejecución con 2 qubits y comparaciones

Carlos Andres Duran Paredes Juan David Zapata Londoño

Universidad de Antioquia — Computación Cuántica — Práctica de Laboratorio No. 3

1. Introducción y objetivo

La actividad 2 (10 %) de la Práctica 3 [6] pide analizar el notebook del curso `N-Grover_AnyMark_2026.ipynb` [2], que extiende el algoritmo de Grover del tutorial de IBM [1] a n qubits y a cualquier estado marcado; ejecutar su simulación para **2 qubits**; y comparar esa ejecución con (i) la del tutorial original de Qiskit y (ii) el análisis manual de la actividad 1 [3, 4].

La ejecución se hizo con el notebook `notebooks/Actividad2_N_Grover_2qubits.ipynb`. Los resultados que se citan aquí se reprodujeron también con el notebook `notebooks/Actividad2_Comparacion_Tutorial.ipynb`, que ejecuta en el mismo entorno el circuito del tutorial y compara matrices y estados. Las figuras 3 y 4 se generan con `docs/generar_figuras_actividad2.py`. El análisis manual de la actividad 1 lo desarrolló Juan David Zapata Londoño y se publica por separado; aquí solo se usan sus resultados para comparar.

Convención. Como en la actividad 1, se usa el orden *little-endian* de Qiskit: en $|q_1 q_0\rangle$ el qubit q_0 es el dígito de la derecha. Para 2 qubits la base se ordena $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$, y el estado buscado es $|q_1 q_0\rangle = |01\rangle$ ($q_1 = 0$, $q_0 = 1$), el mismo del tutorial.

2. Análisis del notebook N-Grover

2.1. Qué hace cada celda

Celda	Contenido	Función
0	`QuantumCircuit`, `Statevector`, `numpy`	Importaciones.
1	`n = 3`, `MarkState = '011'`	Número de qubits y estado marcado (MSB → LSB).
2	`Oracle(qc, target_state)`	Oracle de fase para *cualquier* estado marcado.
3	`diffusion_operator(circuit)`	Difusor $H^{\otimes n}(\cdots)H^{\otimes n}$ sobre los n qubits.
4	`grover_circuit.h(range(n))`	Inicialización: superposición uniforme.
5–6	`Oracle(...)`, `diffusion_operator(...)`	Primera iteración de Grover.
7–8	`Oracle(grover_circuit, '011')`, difusor	Segunda iteración (escrita a mano para $n = 3$).
9	`draw('mpl')`	Dibujo del circuito.
10	`Statevector(grover_circuit)`	Simulación exacta del vector de estado (sin medición).
11	Versiones	Qiskit, Qiskit Aer y Python.

Tabla 1: Estructura del notebook `N-Grover_AnyMark_2026.ipynb`.

2.2. El oracle general

La función `Oracle` recibe el estado marcado como texto y hace tres pasos:

1. Aplica X a cada qubit cuyo dígito en `target_state` es `0`. La cadena se recorre con `reversed` para que el primer dígito leído sea el de q_0. Con esto el estado marcado $|w\rangle$ se convierte en $|1\cdots1\rangle$.

2. Aplica una Z multicontrolada, construida como $H \cdot \mathrm{MCX} \cdot H$ sobre el último qubit. Como $HXH = Z$, esta compuerta cambia el signo únicamente de $|1\cdots1\rangle$.

3. Deshace las X del paso 1 (*uncompute*), de modo que el cambio de signo queda sobre $|w\rangle$.

El resultado es el oracle de fase

$$U_w = X_{\bar{w}}\,\mathrm{MCZ}\,X_{\bar{w}} = I - 2|w\rangle\langle w|, \qquad U_w|x\rangle = (-1)^{[x=w]}|x\rangle, \tag{1}$$

donde $X_{\bar{w}}$ son las X sobre los qubits con dígito 0.

2.3. El difusor general

`diffusion_operator` aplica $H^{\otimes n}$, luego $X^{\otimes n}$, la misma Z multicontrolada, $X^{\otimes n}$ y $H^{\otimes n}$. El bloque central $X^{\otimes n}\,\mathrm{MCZ}\,X^{\otimes n}$ cambia el signo solo de $|0\cdots0\rangle$, es decir, vale $I - 2|0\rangle\langle0|$. Con $|s\rangle = H^{\otimes n}|0\rangle$:

$$H^{\otimes n}(I - 2|0\rangle\langle0|)H^{\otimes n} = I - 2|s\rangle\langle s| = -(2|s\rangle\langle s| - I). \tag{2}$$

El comentario de la celda 3 dice $H^n(2|0\rangle\langle0| - I)H^n$, pero el circuito implementa el negativo de ese operador. La diferencia es una fase global -1, que no cambia ninguna probabilidad. Es la misma observación que se hizo en la actividad 1 sobre el difusor del tutorial ($D_c = -D$).

2.4. Mejoras respecto al tutorial

1. **Sin qubit auxiliar.** El tutorial usa un auxiliar en $|-\rangle$ y una Toffoli: el signo llega a los datos por *retroceso de fase*. N-Grover cambia la fase directamente sobre los n qubits de datos.

2. **Cualquier estado marcado.** En el tutorial, el oracle de 2 qubits tiene las compuertas escritas a mano (`x(1)`, `ccx(0,1,2)`, `x(1)`) y solo sirve para $|01\rangle$. En N-Grover el estado es un parámetro.

3. **Cualquier n.** Oracle y difusor usan `mcx(list(range(n-1)), n-1)`, que funciona para todo $n \geq 2$.

2.5. Ajustes para ejecutarlo con 2 qubits

El notebook está escrito para $n = 3$. Para correrlo con 2 qubits se hicieron tres cambios, y ninguno modifica las funciones `Oracle` ni `diffusion_operator`:

- **Celda 1:** `n = 2` y `MarkState = '01'`, el mismo estado del tutorial, para que la comparación sea directa.
- **Celda 7:** tiene el estado escrito a mano, `Oracle(grover_circuit, '011')`. Con $n = 2$ falla con `CircuitError: 'Index 2 out of range for size 2.'`, porque intenta usar el qubit 2, que no existe.
- **Celdas 7–8:** para $N = 2^2 = 4$ basta **una** iteración, igual que en el tutorial (`num_iterations = 1`). La segunda iteración se dejó comentada (sección 6).

```
n = 2
MarkState = '01'  # Estado objetivo (MSB → LSB)
...
# Para 2 qubits basta UNA iteración de Grover (k ≈ π/4·√4 ≈ 1).
# grover_circuit.barrier()
# Oracle(grover_circuit, MarkState)
```

3. Ejecución para 2 qubits

Con esos ajustes, el circuito que construye el notebook es el de la figura 1. Tiene solo los dos qubits de datos.

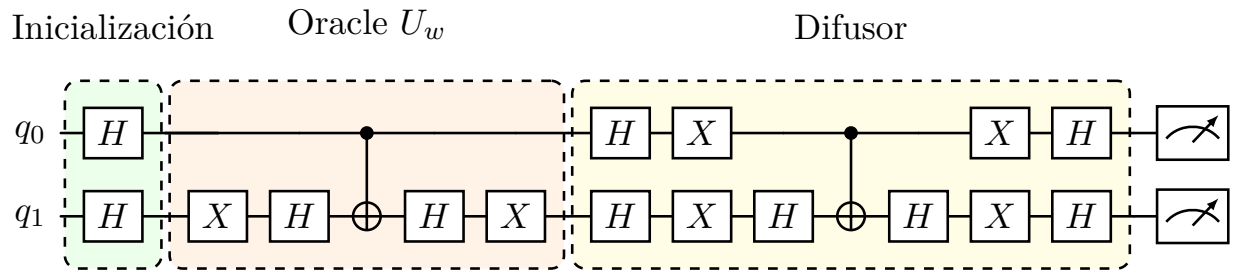


Figura 1: Circuito de N-Grover para $n = 2$ y `MarkState = '01'`, con una iteración. Con un solo control, `mcx([0], 1)` es una CNOT de q_0 a q_1. La medición final se agregó para comparar con el tutorial; el notebook solo calcula el `Statevector`.

Oracle para `'01'`. `reversed('01')` recorre primero q_0 (dígito `1`, sin X) y luego q_1 (dígito `0`, con X). El oracle queda

$$U_w = X_1\,(H_1\,CX_{0\to1}\,H_1)\,X_1 = X_1\,CZ\,X_1 = \mathrm{diag}(1,-1,1,1) = I - 2|01\rangle\langle 01|. \tag{3}$$

Resultado. La celda 10 entrega

```
Statevector([ 2.02e-17+0.j, -1.00e+00+0.j, -3.93e-17+0.j, -9.26e-17+0.j], dims=(2, 2))
```

Los valores del orden de 10^{-17} son error de redondeo de punto flotante; el estado final es

$$|\psi_{\text{final}}\rangle = -|01\rangle. \tag{4}$$

Toda la amplitud está en el estado marcado, y el signo -1 es la fase global del difusor (2). Al medir con `AerSimulator` (1024 disparos) se obtiene `{'01': 1024}`: probabilidad de éxito igual a 1.

4. Comparación con el tutorial original de Qiskit

El código de la sección 2.2 del tutorial [1] se ejecutó en el mismo entorno. Su circuito (figura 2) usa dos qubits de datos y un auxiliar a (q_2 en Qiskit).

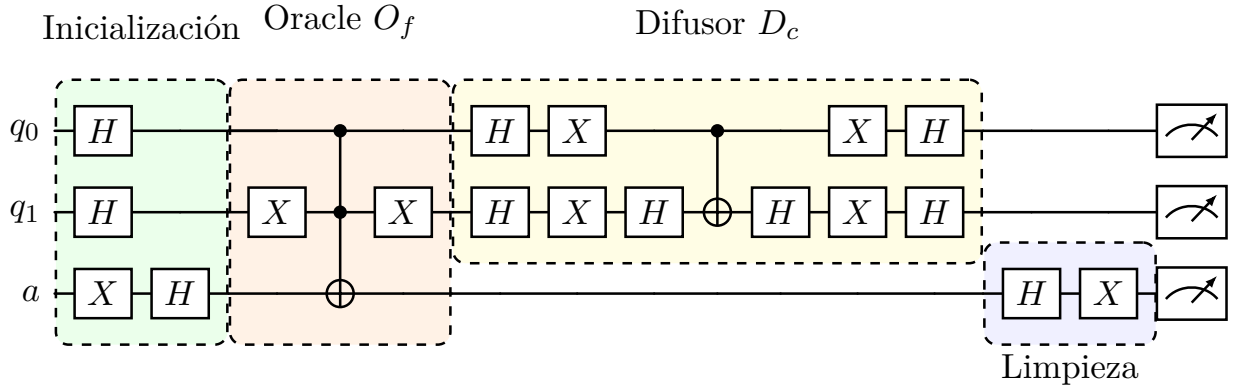


Figura 2: Circuito de la sección 2.2 del tutorial de IBM [1] (el mismo analizado en la actividad 1).

4.1. Estructura

Aspecto	Tutorial, sección 2.2	N-Grover ($n = 2$)
Qubits	3: dos de datos y un auxiliar	2: solo datos
Inicialización	H en q_0, q_1; X y H en el auxiliar, que queda en $\|-\rangle$	H en q_0, q_1
Oracle	X_1, Toffoli ($q_0, q_1 \to a$), X_1	X_1, H_1, $CX_{0\to1}$, H_1, X_1
Cómo se marca el estado	Retroceso de fase: la Toffoli invierte el auxiliar $\|-\rangle$ y aparece un -1	Fase directa: $H\,CX\,H = CZ$ sobre los datos
Estado marcado	Fijo en el código ($\|01\rangle$)	Parámetro `MarkState`
Difusor	$H, X, H, \mathrm{MCX}, H, X, H$ sobre los datos	La misma secuencia (con barreras)
Iteraciones	1	1 (el original tiene 2, para $n = 3$)
Limpieza del auxiliar	H y X en a	No hace falta
Simulación	`AerSimulator` + `Sampler`, 1024 disparos	`Statevector` exacto (y muestreo agregado)
Resultado	`{'001': 1024}`	`{'01': 1024}`; estado $-\|01\rangle$

Tabla 2: Comparación estructural entre el tutorial y N-Grover para 2 qubits.

4.2. Los dos oracles son el mismo operador sobre los datos

En el tutorial el oracle actúa sobre $|a\,q_1q_0\rangle$. La Toffoli con las dos X_1 invierte el auxiliar solo cuando $|q_1q_0\rangle = |01\rangle$: $O_f|a\rangle|x\rangle = |a \oplus f(x)\rangle|x\rangle$, con $f(01) = 1$ y $f(x) = 0$ en otro caso. Como el auxiliar entra en $|-\rangle$ y $X|-\rangle = -|-\rangle$,

$$O_f\big(|-\rangle \otimes |x\rangle\big) = (-1)^{f(x)}|-\rangle \otimes |x\rangle \quad \Longrightarrow \quad O_f\big(|-\rangle \otimes |\varphi\rangle\big) = |-\rangle \otimes U_w|\varphi\rangle. \tag{5}$$

Es decir, sobre los datos el oracle del tutorial es exactamente la matriz $U_w = \mathrm{diag}(1, -1, 1, 1)$ de N-Grover, y el auxiliar sale igual que entró. Numéricamente, la matriz efectiva $V^\dagger O_f V$ con $V = |-\rangle \otimes I_4$ coincide con la matriz de `Oracle(qc, '01')` (comprobado con `Operator`).

4.3. Los difusores son la misma secuencia

El difusor del tutorial solo actúa sobre q_0, q_1, y su secuencia es la misma de `diffusion_operator`. Su matriz de 3 qubits es $I_2 \otimes D_c$, con

$$D_c = I - 2|s\rangle\langle s| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \tag{6}$$

que es también la matriz del difusor de N-Grover. Las barreras que N-Grover agrega dentro del difusor no cambian el operador.

4.4. Estado final y conteos

Si se quita la medición, el estado final del tutorial es

$$|\Psi_{\text{tutorial}}\rangle = -|001\rangle = |0\rangle_a \otimes (-|01\rangle) = |0\rangle_a \otimes |\psi_{\text{N-Grover}}\rangle, \tag{7}$$

con igualdad exacta (incluido el signo). En la cadena `001` el dígito de la izquierda es el auxiliar, ya devuelto a $|0\rangle$ por la limpieza, y los dos de la derecha son los datos $q_1 q_0 = 01$. Si se descarta el dígito del auxiliar, los dos histogramas son idénticos (figura 3).

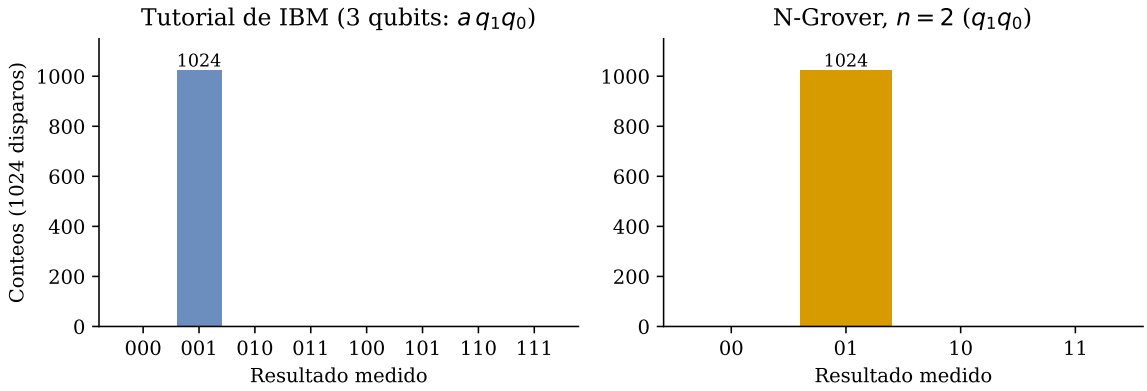


Figura 3: Conteos con `AerSimulator` (1024 disparos). Izquierda: tutorial, resultado `001` ($a = 0$, $q_1 q_0 = 01$). Derecha: N-Grover, resultado `01`.

4.5. Recursos

Circuito	Qubits	Profundidad	Compuertas (sin barreras ni medición)	Oracle en base $\{CX, R_z, \sqrt{X}\}$
Tutorial	3	15	10 H, 8 X, 1 CCX, 1 CX	6 CX
N-Grover	2	14	10 H, 6 X, 2 CX	1 CX

Tabla 3: Tamaño de los circuitos antes de transpilar y costo del oracle al descomponerlo en compuertas nativas.

N-Grover usa un qubit menos, menos compuertas y ninguna Toffoli. La Toffoli no es nativa en hardware real y se descompone en 6 CNOT, mientras que el oracle de N-Grover para $n = 2$ usa una sola CNOT. Un detalle: al transpilar para `AerSimulator`, N-Grover queda con profundidad 12 y el tutorial con 9, porque N-Grover pone barreras dentro del difusor y el transpilador no puede fusionar compuertas a través de una barrera. Esa diferencia es de presentación y desaparece si se quitan las barreras.

5. Comparación con el análisis manual (actividad 1)

5.1. Etapa por etapa

En la actividad 1 se calcularon a mano los estados del circuito del tutorial [3, 4]. Los estados de los datos (el auxiliar es un factor $|-\rangle$ separado) se comparan en la tabla 4 con los que da el `Statevector` de N-Grover al final de cada bloque.

Etapa	Manual (actividad 1)	Manual (vector)	N-Grover (simulado)	¿Coincide?
Inicialización (ψ_2)	$\frac{1}{2}\big(\|00\rangle + \|01\rangle + \|10\rangle + \|11\rangle\big)$	$\frac{1}{2}(1,1,1,1)$	$(0.5, 0.5, 0.5, 0.5)$	Sí
Oracle (ψ_5)	$\frac{1}{2}\big(\|00\rangle - \|01\rangle + \|10\rangle + \|11\rangle\big)$	$\frac{1}{2}(1,-1,1,1)$	$(0.5, -0.5, 0.5, 0.5)$	Sí
Difusor (ψ_{12})	$-\|01\rangle$	$(0,-1,0,0)$	$(0,-1,0,0)$	Sí

Tabla 4: Estados de los datos $|q_1 q_0\rangle$ al final de cada etapa. La numeración ψ_k es la del documento paso a paso de la actividad 1.

Los tres estados coinciden exactamente, incluido el signo -1 final. Además, en cada etapa el estado del tutorial es $|-\rangle \otimes$ (estado de N-Grover): el auxiliar no se entrelaza con los datos y solo sirve para producir el cambio de fase.

5.2. Dentro del oracle

Aquí los circuitos usan compuertas distintas, así que solo coinciden al inicio y al final de la etapa. En N-Grover los estados intermedios son:

Después de	Estado de los datos	
Entrada	$\frac{1}{2}\big(\|00\rangle + \|01\rangle + \|10\rangle + \|11\rangle\big)$	
X_1	$\frac{1}{2}\big(\|00\rangle + \|01\rangle + \|10\rangle + \|11\rangle\big)$	(no cambia: $X\|+\rangle = \|+\rangle$)
H_1	$\frac{1}{\sqrt{2}}\big(\|00\rangle + \|01\rangle\big)$	
$CX_{0\to1}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}\big(\|00\rangle + \|11\rangle\big)$	
H_1	$\frac{1}{2}\big(\|00\rangle + \|01\rangle + \|10\rangle - \|11\rangle\big)$	(la CZ marcó $\|11\rangle$)
X_1	$\frac{1}{2}\big(\|00\rangle - \|01\rangle + \|10\rangle + \|11\rangle\big)$	(el signo pasa a $\|01\rangle$)

Tabla 5: Estados intermedios del oracle de N-Grover.

El primer paso coincide con el paso 3 de la actividad 1 ($X|+\rangle = |+\rangle$). Los pasos con H_1 y la CNOT generan estados que no existen en el tutorial, porque allí el signo llega desde el auxiliar. El estado de salida es el mismo ψ_5 del cálculo manual.

5.3. Dentro del difusor

El difusor de N-Grover es la misma secuencia del tutorial, así que sus siete capas deben reproducir los pasos 6 a 12 del documento paso a paso. Así ocurre:

Paso	Capa	Estado manual = simulado
ψ_6	H en q_1, q_0	$\frac{1}{2}(1, 1, -1, 1)$
ψ_7	X en q_1, q_0	$\frac{1}{2}(1, -1, 1, 1)$
ψ_8	H en q_1	$\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 0, -1)$
ψ_9	$CX_{0\to1}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0, 0)$
ψ_{10}	H en q_1	$\frac{1}{2}(1, -1, 1, -1)$
ψ_{11}	X en q_1, q_0	$\frac{1}{2}(-1, 1, -1, 1)$
ψ_{12}	H en q_1, q_0	$(0, -1, 0, 0)$

Tabla 6: Capas del difusor: los siete estados simulados coinciden con los calculados a mano.

Se ven los mismos efectos de la actividad 1: en ψ_8 los datos quedan en el estado de Bell $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle)$; los pasos 8–10 ($H$–CNOT–$H$) cambian solo el signo de $|11\rangle$; y en ψ_{12} toda la amplitud está en $|01\rangle$.

5.4. Inversión respecto a la media

Después del oracle las amplitudes son $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, con media $\langle a\rangle = \frac{1}{4}$. La reflexión $a_x \mapsto 2\langle a\rangle - a_x$ da $(0, 1, 0, 0)$. El difusor del circuito, $D_c = -(2|s\rangle\langle s| - I)$, da el negativo, $(0, -1, 0, 0)$, que es justamente lo que muestran tanto el cálculo manual como el `Statevector`.

5.5. Probabilidades

Estado	Manual	`Statevector`	Muestreo (1024 disparos)
$\|00\rangle$	0	0	0
$\|01\rangle$	1	1	1
$\|10\rangle$	0	0	0
$\|11\rangle$	0	0	0

Tabla 7: Probabilidad de cada resultado al final del algoritmo.

Las tres columnas coinciden. El muestreo da exactamente 1 porque la probabilidad teórica de $|01\rangle$ es 1 y no hay variación estadística. El signo -1 se ve en el `Statevector` y en el cálculo manual, pero desaparece al medir porque $|-1|^2 = 1$.

6. Número de iteraciones para 2 qubits

Con $N = 4$ y un estado marcado, $\sin\theta = 1/\sqrt{N} = \frac{1}{2}$, así que $\theta = 30°$. Después de k iteraciones la amplitud del estado marcado es $\sin\big((2k+1)\theta\big)$. La fórmula $k \approx \frac{\pi}{4}\sqrt{N} = \frac{\pi}{4}\cdot 2 \approx 1.57$ se redondea a $k = 1$.

k	$(2k+1)\theta$	$P(\|01\rangle)$ teórica	$P(\|01\rangle)$ simulada
0	30°	0.25	0.25
1	90°	1	1
2	150°	0.25	0.25
3	210°	0.25	0.25

Tabla 8: Probabilidad de éxito según el número de iteraciones para $n = 2$.

Con una iteración el estado llega exactamente a $|01\rangle$. Una segunda iteración lo pasa de largo y la probabilidad vuelve a $\frac{1}{4}$: los cuatro resultados quedan equiprobables (figura 4). Por eso, para 2 qubits se usa una iteración, como en el tutorial; las dos iteraciones del notebook original corresponden a $n = 3$.

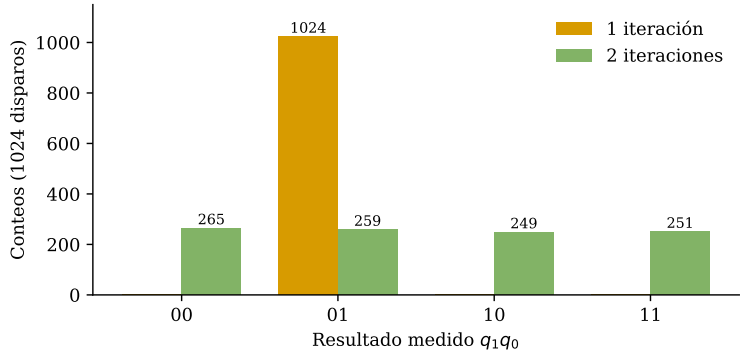


Figura 4: N-Grover con 2 qubits: una iteración da siempre `01`; dos iteraciones reparten los disparos de forma aproximadamente uniforme (variación estadística del muestreo).

7. Conclusiones

- **N-Grover generaliza el tutorial sin cambiar el algoritmo.** Para $n = 2$ y `MarkState = '01'`, su oracle es $I - 2|01\rangle\langle 01|$ y su difusor es $I - 2|s\rangle\langle s|$: las mismas matrices que el tutorial aplica sobre los datos y las mismas que se obtuvieron a mano en la actividad 1.
- **La diferencia está en cómo se marca el estado.** El tutorial usa un auxiliar en $|-\rangle$ y una Toffoli (retroceso de fase) con el estado fijo en el código. N-Grover usa una Z multicontrolada ($H \cdot \mathrm{MCX} \cdot H$) rodeada de X en los qubits con dígito 0. No necesita auxiliar ni limpieza, usa menos compuertas y sirve para cualquier estado y cualquier n.
- **Los resultados coinciden.** El tutorial da `{'001': 1024}` y N-Grover `{'01': 1024}`: el mismo resultado sobre $q_1q_0 = 01$; el `0` extra del tutorial es el auxiliar limpio. Los vectores de estado cumplen $|\Psi_{\text{tutorial}}\rangle = |0\rangle \otimes |\psi_{\text{N-Grover}}\rangle = -|001\rangle$.
- **El análisis manual queda confirmado.** Los estados simulados de inicialización, oracle y difusor, y las siete capas internas del difusor, coinciden con los calculados a mano, incluido el signo -1 final (fase global, sin efecto en la medición).
- **Para 2 qubits hay que ajustar las iteraciones.** La celda 7 del original tiene el estado `'011'` fijo y falla con $n = 2$; además, con dos iteraciones la probabilidad de éxito baja de 1 a $\frac{1}{4}$. Lo correcto es una iteración.

Entorno. Notebooks y figuras ejecutados con Qiskit 2.5.2, Qiskit Aer 0.18.2, Qiskit IBM Runtime 0.51.0 y Python 3.13.

Referencias

[1] A. Matsuo, "Quantum algorithms: Grover Search and applications", curso *Utility-scale quantum computing*, IBM Quantum Learning, 2024. Secciones 2.1 y 2.2. `https://quantum.cloud.ibm.com/learning/en/courses/utility-scale-quantum-computing/grovers-algorithm`

[2] Notebook del curso `N-Grover_AnyMark_2026.ipynb`. `https://github.com/gpatigno/QC_POSGRADO_2026/blob/main/LAB/PR3/N-Grover_AnyMark_2026.ipynb`

[3] J. D. Zapata Londoño, Práctica 3, actividad 1: análisis matemático a mano del circuito de Grover de 2 qubits (publicado por separado).

[4] J. D. Zapata Londoño, Práctica 3, actividad 1: desarrollo paso a paso, estados ψ_0 a ψ_{14} (publicado por separado).

[5] L. K. Grover, "A fast quantum mechanical algorithm for database search", en *Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC '96)*, pp. 212–219, 1996. `https://doi.org/10.1145/237814.237866`

[6] Enunciado de la Práctica de Laboratorio No. 3: `Practica3_Grover.md`, actividad 2.